

AGRON-112 (Farming Based Livelihood Systems)

English Notes

Course introduction

Livelihood :

- The meaning of livelihood is ‘means of living’.
- Livelihood is defined as a set of activities essential to everyday life that are conducted over one’s life span

Farming Based Livelihood Systems :

- It is the combination of agricultural and non-agricultural activities that a household or community uses to make a living, covering economic, social, and environmental aspects.
- This includes farming activities like crop and livestock production, as well as other income sources such as wage labor, small businesses, remittances, and government programs

Topic-1 : Status of Agriculture in India

1. Importance of Agriculture in India

- India is an agricultural country.
- Provides employment to more than 55% of the population.
- Agriculture is the backbone of the Indian economy.
- Contributes around 14–15% to India’s GDP.
- Ensures food security for more than 1.4 billion people.
- Major source of raw materials for industries (textile, sugar, jute, food processing).
- Supports livestock, fisheries, forestry, which together form allied sectors.

2. Land Use & Cropping Pattern

- Total geographical area of India : 328 million ha.
- Net sown area : ~141 million ha.
- Gross cropped area : ~195 million ha.
- Cropping intensity : ~140%.

Dominant cropping systems :

- Rice–Wheat (Indo-Gangetic plains)
- Rice–Rice (eastern India)
- Sorghum/Bajra–Chickpea (drylands)
- Cotton-based systems in central India

3. Major Crops of India

- India is the largest producer of pulses, milk, spices, and jute.
- India is the second largest producer of Rice and Wheat in the world.
- Food grains: Rice, Wheat, Maize, Pulses
- Pulses : Chickpea, Lentil, Arhar, Moong bean, Moth bean etc.
- Oilseeds : Soybean, Groundnut, Mustard

- Commercial crops : Cotton, Sugarcane, Jute
- Plantation crops : Tea, Coffee, Rubber
- Horticultural: Mango, Banana, Potato, Onion, Spices

4. Strengths of Indian Agriculture

- Large workforce with farming experience
- Diverse soils and climates
- Strong research system (ICAR, SAUs)
- Large domestic market
- Rising mechanization and digital agriculture
- Major exporter of rice, spices, cotton, marine products

5. Weaknesses / Challenges

- Small & fragmented land holdings
- High dependence on monsoon (about 66% area is rainfed)
- Low productivity in many crops
- Post-harvest losses (10–25%)
- Soil degradation, declining organic matter
- Market fluctuations & lack of storage facilities
- Credit and insurance issues

6. Achievements Since Green Revolution

- India shifted from food-deficit to food-surplus nation.
- Rice & Wheat production increased drastically after 1960s.
- Horticulture (India ranks 2nd globally)
- Milk production (Largest producer)
- Fish production (Blue Revolution)
- Pulses production (Largest producer)

7. Government Schemes to Support Agriculture

- PM-KISAN – Direct income support
- PMFBY – Crop insurance
- PMKSY – Irrigation
- KCC – Kisan Credit Card
- Soil Health Card Scheme
- e-NAM – Digital marketing

8. Future of Indian Agriculture

- Focus on sustainable agriculture
- Climate-smart technologies
- Increasing role of mechanization & AI
- Expansion of food processing
- Shift from subsistence to commercial farming
- Opportunities in export-oriented production

AGRON-112 (खेती आधारित आजीविका प्रणाली)

हिन्दी नोट्स

कोर्स परिचय (Course Introduction)

आजीविका :

- आजीविका का अर्थ है **जीवन यापन करने का साधन**।
- वो कार्य या गतिविधियाँ जिन्हें व्यक्ति अपने पूरे जीवनकाल में रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने या जीवनयापन करने के लिए करता है आजीविका कहलाती है।

खेती आधारित जीविका प्रणाली :

- यह कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों का संयोजन है, जिन्हें कोई परिवार या समुदाय आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जीवनयापन हेतु अपनाता है।
- इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन जैसी कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं, साथ ही मजदूरी, छोटे व्यवसाय तथा सरकारी कार्यक्रमों से मिलने वाली आय भी शामिल है।

Topic-1 : भारत में कृषि की स्थिति (Status of Agriculture in India)

1. भारत में कृषि का महत्व

- भारत एक कृषि प्रधान देश है।
- कृषि से भारत की **55%** से अधिक जनसंख्या को रोजगार मिलता है।
- कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
- कृषि का GDP में योगदान लगभग **14-15%** है।
- 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- वस्त्र, चीनी, जूट, खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है।
- पशुपालन, मत्स्य, वानिकी आदि सहायक क्षेत्रों को भी समर्थन देती है।

2. भूमि उपयोग एवं फसल प्रणाली

- भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र: 328 मिलियन हेक्टेयर
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र: लगभग **141 मिलियन हेक्टेयर**
- सकल बोया गया क्षेत्र: लगभग 195 मिलियन हे.
- फसल सघनता : लगभग **140%**

प्रमुख फसल प्रणालियाँ :

- धान-गेहूँ (इंडो-गैंगेटिक मैदान)
- धान-धान (पूर्वी भारत)
- ज्वार/बाजरा-चना (शुष्क क्षेत्र)
- कपास आधारित प्रणालियाँ (मध्य भारत)

3. भारत की प्रमुख फसलें

- भारत दालों, दुध, मसालों और जूट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है।
- चावल एवं गेहूँ का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- मुख्य धान्य फसलें: धान, गेहूँ, मक्का
- मुख्य दालें: चना, मसूर, अरहर, मूंग, मोठ आदि
- तिलहन : सोयाबीन, मूंगफली, सरसों
- व्यावसायिक फसलें: कपास, गन्ना, जूट

- प्लांटेशन फसलें : चाय, कॉफी, रबर
- बागवानी फसलें: आम, केला, आलू, प्याज, मसाले

4. भारतीय कृषि की शक्तियाँ

- अनुभवी कृषक वर्ग
- विविध मृदा और जलवायु
- मजबूत शोध(रिसर्च) प्रणाली (ICAR, SAUs)
- बड़ा घरेलू बाजार
- बढ़ता मशीनीकरण और डिजिटलीकरण
- चावल, मसाले, कपास, समुद्री उत्पादों का प्रमुख निर्यातक

5. कमज़ोरियाँ / चुनौतियाँ

- कृषि जोत का आकार छोटा होना
- **मानसून पर अधिक निर्भरता (लगभग 66% क्षेत्र वर्षा आधारित)**
- कई फसलों में कम उत्पादकता
- कटाई-बाद नुकसान (10–25%)
- किसानों में जागरूकता की कमी
- उत्पादन का उचित मूल्य ना मिल पाना
- मृदा क्षरण और कार्बनिक पदार्थ में कमी
- भंडारण व बाजार सुविधा का अभाव
- ऋण एवं बीमा से संबंधित समस्याएँ

6. हरित क्रांति के बाद उपलब्धियाँ

- भारत खाद्य-अभाव से खाद्य-समृद्ध देश बना।
- **1960 के बाद गेहूँ एवं धान उत्पादन में तेजी से वृद्धि।**
- बागवानी में तेज विकास (भारत 2nd रैंक)
- दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान
- नीली क्रांति से मछली उत्पादन में वृद्धि
- दाल उत्पादन में वृद्धि (सबसे बड़ा उत्पादक)

7. कृषि समर्थन हेतु सरकारी योजनाएँ

- PM-KISAN – प्रत्यक्ष आय सहयोग
- PMFBY – फसल बीमा
- PMKSY – सिंचाई
- KCC – किसान क्रेडिट कार्ड
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- e-NAM – डिजिटल कृषि विपणन

8. भारतीय कृषि का भविष्य

- सतत एवं जलवायु-स्मार्ट कृषि
- **आधुनिक तकनीक एवं AI का उपयोग**
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार
- आजीविका विविधिकरण
- आत्मनिर्भरता एवं निर्यात-उन्मुख कृषि